K-Petro 대국민 혁신 아이디어 공모전 제안서

아이디어명	**리모컨은 주유기를 속여도, 탱크 눈금은 못 속인다** 전산보고에 '탱크 실측 재고' 한 줄을 더해 정량미달·무자료 기름·누유를 AI 재고대사로 먼저 찾아내기
공모분야	AI·데이터 혁신 (공공데이터 활용·대국민 서비스) — 소통 혁신(소비자 신고 개선)·친환경(누유 예방)과 연계
아이디어 개요	◦ **문제:** 가짜석유 적발은 줄었지만(2021년 88건 → 2024년 24건)[1], 주유기를 조작해 3~5% 덜 주는 정량미달은 서류(수급·과세·결제)가 서로 맞아떨어져 데이터로 잡히지 않고, 현장 순회와 제보에 기대 왔습니다[2]. ◦ **통찰:** 덜 준 기름은 탱크에 남습니다. 주유기가 50L로 기록해도 48.5L만 나갔다면 1.5L가 '장부에 없는 재고'로 쌓이고, 이 차이는 원격조작 장치를 꺼도 되돌릴 수 없습니다. ◦ **제안:** 전산보고에 '탱크 실측 재고(눈금·온도)' 한 줄을 더하고, AI가 매일 물질수지(재고대사)를 계산해 정량미달·무자료 기름·누유 의심 주유소와 해당 주유기를 골라 암행 정량검사 순서를 정합니다.
아이디어 추진배경	◦ **수법이 '질'에서 '양'으로:** 주유소 가짜석유 적발은 2021년 88건 → 2023년 50건 → 2024년 24건으로 줄었습니다[1]. 반면 정량미달은 실제 주유량을 3~5% 적게 내보내는 주유기 조작 프로그램까지 팔렸고, 적발률이 2009년 0.5%에서 2014년 1~2월 3.8%까지 오른 적이 있습니다. 관리원도 가짜석유 단속이 강해지자 업자들이 정량미달로 옮겨 간 것으로 분석했습니다[2]. ◦ **지금의 데이터는 '서류'만 봅니다:** 관리원은 국세청 과세정보·국토부 유가보조금 지급정보·수급거래정보를 융합해 고위험군을 고르고[1], AI 위험도 예측시스템(고위험군 적발률 63.6%↑)과 무자료 거래 특화 모델(41.7%↑)로 성과를 냈습니다[1][2]. 그러나 입력은 모두 '얼마를 사고 팔았다고 적었는가'의 기록입니다. 주유기 계량을 조작하면 판매 기록과 결제 금액이 함께 부풀어 서로 맞아떨어지므로, 정량미달은 '일일이 주유소를 돌며 확인하거나 제보에 의존할 수밖에 없는' 위반으로 남았습니다[2]. ◦ **현장 검사는 그 순간만 봅니다:** 20L 기준탱크 검사는 정확하지만 원격조작 장치는 검사원이 오면 끄면 됩니다. 운전자 75%가 정량미달을 의심해 본 적이 있다고 답했습니다(2014년 소비자원·관리원 조사)[3]. 2026년 최고가격제 시행[4]으로 가격을 올릴 수 없는 지금은 '양'을 줄일 유인도 커졌습니다(제안자 가설). ◦ **필요성:** 주유소는 이미 탱크 눈금(레벨게이지)으로 매일 재고를 관리합니다[5]. 이 눈금을 관리원 전산보고에 함께 보내기만 하면 '들어온 기름 = 판 기름 + 남은 기름'이라는 물질수지로 정량미달을 상시 감시할 수 있습니다.
주요내용	**■ ① 데이터 — 전산보고에 한 줄 추가** ◦ 관리원이 POS에 설치·지원해 온 전산보고 연계 프로그램[6]에 '유종·탱크별 실측 재고량과 온도(일 1회)' 항목을 더합니다. 자동 액면계(ATG) 콘솔 기록을 그대로 보내므로 사람이 따로 적지 않습니다. 비교할 나머지 데이터는 이미 관리원에 있습니다 — 정유사·대리점 출하 보고(입하), 주유기별 판매량(전산보고), 오피넷 가격. **■ ② 물질수지 계산 — 재고대사** ◦ 매일 '차이 = 오늘 실측 − (어제 실측 + 입하 − 주유기 판매)'를 15℃ 기준 부피로 환산해 누적합니다. 하루 차이는 눈금 오차·온도로 흔들리지만, 몇 주를 쌓으면 우연한 오차는 상쇄되고 한 방향으로 쌓이는 차이만 남습니다. **■ ③ AI 패턴 판독 — 무엇이 남고 무엇이 모자라는가** ◦ 주유소·탱크마다 정상적인 흔들림의 폭을 학습(강건 회귀·상태공간 모델)하고, 벗어난 차이를 분류합니다. - 장부보다 실측이 꾸준히 많음 → **정량미달**(판매량에 비례해 쌓이는지, 특정 시간대에만 쌓이는지로 원격 켜고 끄기까지 포착) - 입하 기록 없이 계단식으로 늘어남 → **무자료 기름·가짜석유 입고** / 온도와 함께 오르내림 → **가열로 부피 늘리기**

- 실측이 꾸준히 모자람(판매 없는 밤에도 줄어듦) → **누유·도유** → 토양오염 조기 경보

■ ④ 주유기 지목과 검사 순서

◦ 하루 차이를 주유기(노즐)별 판매량에 회귀시키면 '3번 주유기는 기록의 약 97%만 내보낸다' 처럼 노즐별 토출 비율이 추정됩니다. 의심 점수는 기존 고위험군 선별 점수에 더해 암행 정량 검사 순서를 정하고, 검사원에게 '몇 번 주유기·몇 시 무렵'을 알려 줍니다. 판정은 지금처럼 기준탱크 검사가 하고, AI는 대상을 고르는 데만 씁니다.

■ 실현 가능성 · 기존 사업과의 차별성

◦ **탐지 가능(추정):** 미국 환경청 기준의 통계적 재고대사(SIR)는 월 150갤런(약 568L) 누출을 탐지확률 95% 이상·오경보 5% 이하로 찾아야 합니다[7]. 월 150kL를 파는 주유소(가정)가 3% 덜 주면 월 4,500L, 사용공차 0.75%[8]만큼만 덜 줘도 월 약 1,100L가 남아 같은 통계로 구별됩니다. 해외 재고관리 업계도 같은 기술로 '덜 주는 주유기'를 찾습니다[9].

◦ **차별성:** AI 위험도 예측·무자료 특화 모델[12]과 2026년 범부처 고위험 주유소 점검(3,679곳 점검·71건 적발)[10]은 거래 기록으로 고릅니다. 본 제안은 여기에 '실물(탱크 눈금)' 신호를 더해 '서류는 맞는데 기름이 남는' 주유소를 찾고, 입하·판매·실측 세 꼭짓점으로 주유기 단위까지 지목합니다. 관리원이 수소충전소 실시간 재고 파악, 선박 질량유량계 도입으로 이미 '측정값으로 투명성을 높인' 방식[12]을 주유소 정량에 옮기는 것입니다.

■ 장애요인과 극복 방안

- **업계 부담·거부감** → 자발 참여로 시작, 데이터는 탱크 눈금·온도 하루 1건만. 참여 주유소에 누유 조기 경보, 수급보고 자동화, '정량 데이터 확인' 표시(오피넷·석유품질 안전지도), 품질협약수수료(연 약 300만 원)[11] 감면 검토 제공 — 정직한 주유소일수록 이득
- **눈금 조작** → 콘솔 기록을 전자서명·해시로 원본 전송, 액면계를 주유기처럼 봉인 대상에 포함. 속이려면 출하 보고·주유기 판매·결제까지 함께 맞춰야 해 조작 비용이 급증
- **액면계 미보유 주유소** → 시범은 보유 주유소부터, 이후 전산보고 지원사업 방식으로 저가 레벨센서 설치 지원

■ 추진 단계 (시범 → 확대) 및 참여·협력

- **1개월:** 정량미달 1~5%·누유를 넣은 가상 주유소 시뮬레이터로 탐지 기간 산정, ATG 제조사 출력 형식 조사, 협약주유소 참여 모집(제안자가 시뮬레이터·모델 시제품 제공 가능)
- **2~4개월:** 협약주유소 20곳 눈금 수집 → 관리원 정기 정량검사 결과와 대조해 정상 범위·오경보율 확정
- **5~10개월:** 희망 주유소 200곳 확대, 의심 상위 주유소 암행검사로 기존 선별 대비 적중률 비교(AI전환팀[1] 과제)
- **2년 차:** 전산보고 서식에 '실측 재고' 선택 항목 표준화, 누유 경보를 지자체 토양 담당과 공유, 석유검사 국민 옴부즈맨이 인증 표시 점검에 참여

기대효과

◦ **단속 효율(관리원):** '돌아다니며 찾기'에서 '기록이 가리킨 주유소·주유기부터 검사'로. 검사 1건당 적발률과 원격조작처럼 순간 검사로 못 잡던 수법의 적발이 늘어납니다(3단계에서 기존 방식과 비교·측정).

◦ **국민 체감(운전자):** 덜 받은 기름값을 지키고, '데이터로 정량이 확인된 주유소'를 오피넷·안전지도에서 고를 수 있습니다. 소비자 신고는 해당 주유소의 재고대사 기록과 즉시 대조해 처리 속도를 높입니다.

◦ **정직한 주유소 보호·환경:** 조작으로 싸게 파는 업소와의 불공정 경쟁을 막고, 판매 없는 시간의 손실로 누유를 조기 발견해 토양·지하수 오염과 버려지는 연료를 줄입니다.

◦ **확산:** 새 법·새 장비 없이 기존 전산보고 통로에 한 줄을 더해 시작합니다. 같은 물질수지 감시를 일반판매소·등유 판매, 바이오연료 혼합 의무 이행 확인, 수소충전소 유통 관리로 넓힐 수 있습니다.

출처

1. 중부일보, 한국석유관리원 이사장 인터뷰(2025.11.24.) https://v.daum.net/v/xfY8QxFYrV
2. 노컷뉴스, 정량미달 적발률·주유기 조작 프로그램(2014.3.19.) https://nocutnews.co.kr/news/1206895
3. 비즈한국, 소비자원·석유관리원 운전자 1,000명 설문(2014.8.21.) https://bizhankook.com/articles/2720.html
4. 뉴시스, 석유 최고가격제 시행 첫날 점검(2026.3.13.) https://mobile.newsis.com/view/NISX20260313_0003547193
5. 아이뉴스24, 레벨게이지 일일 재고관리(2020.6.11.) https://www.inews24.com/view/1272714
6. 전자신문, 석유수급 보고 시스템·전산장치 지원(2014.6.19.) https://m.etnews.com/20140619000200
7. Georgia EPD, SIR 지침(월 150갤런, 탐지 0.95·오경보 0.05) https://epd.georgia.gov/document/publication/ustsirguidpdf/download
8. 서울 도봉구, 주유기 사용공차 0.75% 안내 https://www.dobong.go.kr/Contents.asp?code=10010086&tab=14

9. Forecourt Trader, Wet stock management(2012.7.30.) https://forecourttrader.co.uk/wetstock-management/wet-stock-management-moving-target/632995.article
10. 뉴시스, 고위험 주유소 3,679곳 점검·71건 적발(2026.4.3.) https://www.newsis.com/view/NISX20260402_0003575898
11. 이투데이, 품질협약수수료 연 약 300만 원(2026.6.22.) https://www.etoday.co.kr/news/view/2596043
12. 한국석유관리원 기관 설명 자료(본 공모전 첨부4), 2025년 주요 성과 7~10쪽

* A4(210 X 297 mm) 3장 이내